A2. Общая алгебра

Код в плане: A2 · **Время:** 120 минут · **Максимум:** 100 баллов · **Этап плана:** 1

Требует: F1, A1. **Можно пользоваться:** только бумагой и ручкой (никаких книг, конспектов, интернета, CAS).

Как проходить

1. Засечь 120 минут. Ориентировочное время на части указано в заголовках; переходить к следующей части можно в любой момент.
2. Писать решения полностью, как на письменном экзамене. «Понятно, как делать» без записи — 0 баллов.
3. Ключ (в файле экзамена на GitHub) открывать только после окончания времени. Проверять себя строго, по критериям из ключа.
4. Записать баллы по частям в таблицу результатов в файле экзамена на GitHub и прочитать интерпретацию.

Все кольца коммутативны и с единицей; PID — кольцо главных идеалов.

Часть A. Определения и формулировки (≈ 20 мин, 20 баллов)

Дать точные определения / сформулировать теоремы полностью, со всеми условиями. 10 пунктов по 2 балла.

1. Нормальная подгруппа и факторгруппа. Теорема о гомоморфизме (первая теорема об изоморфизме) для групп.
2. Действие группы G на множестве X; орбита, стабилизатор. Формула, связывающая длину орбиты и стабилизатор. Лемма Бёрнсайда о числе орбит (для конечных G и X).
3. Простой и максимальный идеалы. Критерии того и другого в терминах факторкольца R/I.
4. Евклидово кольцо, кольцо главных идеалов, факториальное кольцо. Какие импликации между этими свойствами верны (с примерами, показывающими, что обратные неверны — достаточно назвать примеры)?
5. Неприводимый элемент и простой элемент целостного кольца. Какая импликация между ними верна всегда и в каких кольцах эти понятия совпадают?
6. Лемма Гаусса (о содержании произведения многочленов или о неприводимости над $\mathbb{Z}$ и над $\mathbb{Q}$) и критерий Эйзенштейна.
7. Китайская теорема об остатках для коммутативных колец.
8. Конечное расширение полей и его степень. Теорема о башне. Алгебраический элемент, его минимальный многочлен и степень $[K(\alpha) : K]$.
9. Модуль над кольцом R; свободный модуль; конечнопорождённый модуль; элемент кручения и подмодуль кручения.
10. Структурная теорема для конечнопорождённых модулей над PID в двух формах: через инвариантные множители и через элементарные делители. Что именно в ней однозначно определено?

Часть B. Верно или неверно? (≈ 15 мин, 15 баллов)

Для каждого утверждения ответить «верно» или «неверно» и **обосновать**: короткое доказательство или контрпример. Ответ без обоснования — 0 баллов. 5 пунктов по 3 балла.

1. Кольцо $\mathbb{Z}[x]$ является кольцом главных идеалов.
2. Кольцо $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ не факториально.
3. Если H — нормальная подгруппа в K, а K — нормальная подгруппа в G, то H — нормальная подгруппа в G.
4. Над любым коммутативным кольцом всякий подмодуль конечнопорождённого модуля конечно порождён.
5. Кольцо $\mathbb{Q}[x]/(x^4+4)$ является полем.

Часть C. Стандартные задачи (≈ 35 мин, 30 баллов)

Вычисления и рутинные доказательства, которые должен уверенно делать каждый, кто прошёл курс. 5 задач по 6 баллов.

C1. В кольце гауссовых чисел $\mathbb{Z}[i]$ найти алгоритмом Евклида наибольший общий делитель d чисел $a = 10 + 11i$ и $b = 11 + 3i$, представить его в виде $d = ua + vb$ с $u, v \in \mathbb{Z}[i]$ и разложить a и b на простые множители в $\mathbb{Z}[i]$.

C2. Сколькими способами можно раскрасить грани куба в 3 цвета (каждая грань целиком в один цвет, не все цвета обязаны встречаться), если раскраски, переходящие друг в друга при вращении куба, считаются одинаковыми? Решить с помощью леммы Бёрнсайда, явно описав классы вращений куба.

C3. Для $n = 2, 3, 5$ описать кольцо $R_n = \mathbb{Z}[i]/(n)$: сколько в нём элементов; является ли оно полем, произведением полей или содержит ненулевые нильпотенты; сколько в нём обратимых элементов. Каждое утверждение обосновать.

C4. (а) Найти строение абелевой группы $\mathbb{Z}^3/H$, где H — подгруппа, порождённая векторами $(2, 4, 4)$, $(-6, 6, 12)$, $(10, -4, -16)$. Ответ записать через инвариантные множители и через элементарные делители.

(б) Сколько существует попарно неизоморфных абелевых групп порядка 360? Перечислить их через инвариантные множители.

C5. Пусть $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} \in \mathbb{R}$. Найти $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}) : \mathbb{Q}]$, доказать, что $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{3})$, и найти минимальный многочлен α над $\mathbb{Q}$.

Часть D. Ключевые доказательства (≈ 30 мин, 20 баллов)

Доказать центральные теоремы курса. Сюда входит контрольная точка из plan.md. 2 задачи по 10 баллов.

D1. *(контрольная точка)* Пусть R — кольцо главных идеалов, M — конечнопорождённый R-модуль. Доказать, что

$$M \cong R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_k),$$

где $d_1, \ldots, d_k$ — ненулевые необратимые элементы и $d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k$. Единственность доказывать не нужно. Без доказательства можно использовать, что всякий подмодуль конечнопорождённого модуля над PID конечно порождён и что PID факториально.

D2. *(контрольная точка)* Выведите из теоремы задачи D1:

(а) [4 балла] классификацию конечнопорождённых абелевых групп (в форме инвариантных множителей и в форме элементарных делителей);

(б) [6 баллов] существование жордановой нормальной формы для линейного оператора на конечномерном пространстве над алгебраически замкнутым полем.

Часть E. Задачи повышенной сложности (≈ 20 мин, 15 баллов)

Нестандартные задачи: проверяют, умеете ли вы применять теорию там, где путь не подсказан. Не огорчайтесь, если не все решены. E1 — 7 баллов, E2 — 8 баллов.

E1. Докажите, что всякая конечная подгруппа мультипликативной группы $K^\times$ поля K циклическая.

E2. Пусть p — простое число, $p \equiv 1 \pmod 4$. Пользуясь арифметикой кольца $\mathbb{Z}[i]$, докажите, что p представляется в виде суммы двух квадратов целых чисел. (Нужно доказать, что $\mathbb{Z}[i]$ евклидово, и что -1 — квадрат по модулю p.)